

装配说明

本教学用的散件为3V低压全硅管六管超外差式收音机，具有安装调试方便、工作稳定、声音宏亮、耗电省等优点。它由输入回路高频混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成，接收频率范围为535千赫~1605千赫的中波段。本电路的设计和元件参数的选择都经过无线电专业工程师鉴定认可，在散件的组装过程中除可进一步的学习电子技术外还可以掌握电子安装工艺了解测量和调试技术，一举多得，在动手焊接前请仔细阅读本说明，对自己的理论和实际安装会有很大的帮助。

1、元件说明：①中频变压器（以下简称中周）三只为一套，其接线圈见印制板图。T2为振荡线圈的中周型号为LF10-1(红色)、T3为第一级中放用的中周型号为TF10-1(白色)、T4为第二级中放的中周型号为TF10-2(黑色)。这三只中周在出厂前均已调在规定的频率上，装好后只需微调甚至不调，请不要调乱。中周外壳除起屏蔽作用外，还起导线的作用，所以中周外壳必须可靠的接地。②T5为输入变压器，线圈骨架上有凸点标记的为初级，印制板上也有圆点作为标记，其接线圈在印制板上可以很明显的看出，安装时不要装反(还可以配合万用表测量进行分辨)。③V5、V6为9013属于中功率三极管，请不要与V1~V4为9018或9014、属于高频小功率三极管相混淆，因为它们的外形和脚位的排列都是一样的，V1选用低 β 值(如绿点或黄点)的三极管，V2、V3选用中 β 值(如兰点或紫点)的三极管，V4选用高 β 值(紫点或灰点)的三极管，否则装出来的效果不好， β 值与色点的对应关系：黄点40~55倍、绿点55~80倍、蓝点80~120倍、紫点120~180倍、灰点180~270倍、白点270~400倍。(注意如果9018或3DG201三极管没标色点说明可以通用不用区分)④电原理图中标称的元件参数为参考值，如与实际给出的元件参数有出入请自己灵活掌握。

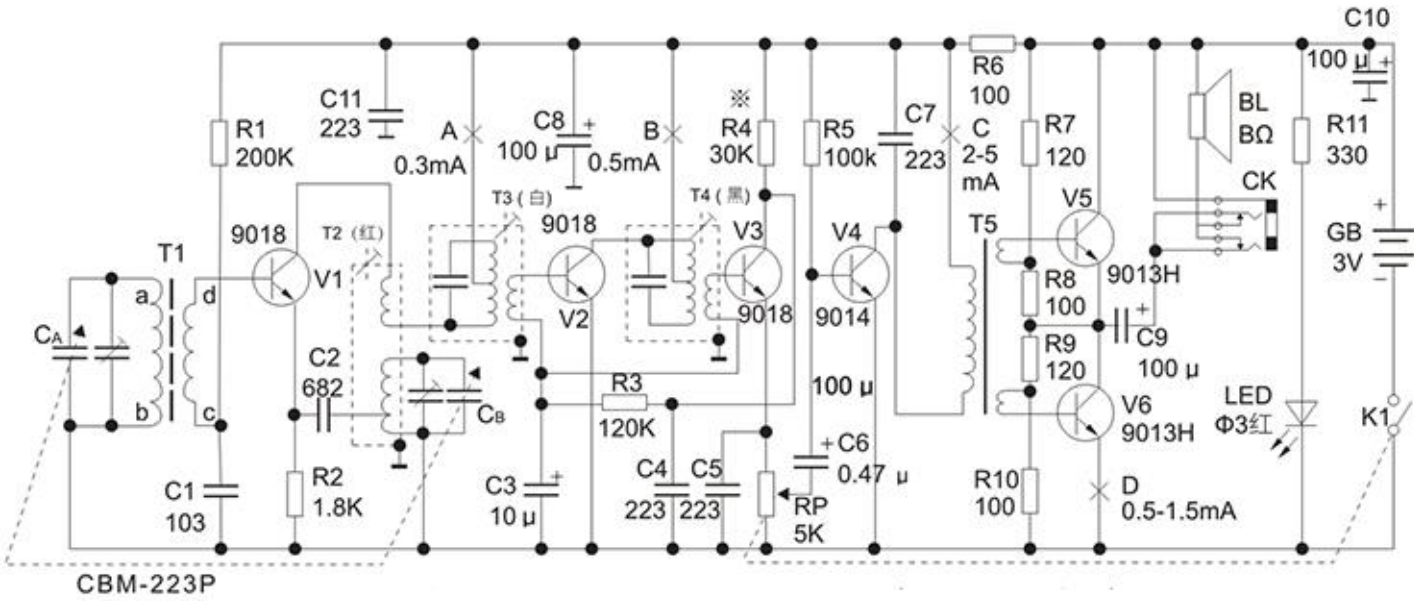
2、安装工艺要求：在动手焊接前请用万用表将各元件测量一下，做到心中有数，安装时请先装低矮和耐热的元件(如电阻)，然后再装大一点的元件(如中周、变压器)，最后装怕热的元件(如三极管)。①电阻的安装：请将电阻的阻值(参照本说明书的电阻值计算示意图)选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚，可采用卧式紧贴电路板安装，也可以采用立式安装，高度要统一。②瓷片电容和三极管的脚剪的长度要适中，不要剪得太短，也不要留得太长，它们不要超过中周的高度。电解电容紧贴线路板立式安装焊接，太高会影响后盖的安装。③磁棒线圈(系采用进口的自焊线生产的，可以不用刀子刮或砂纸砂线头)的四根引线头可以直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动镀上锡，四个线头对应的焊在线路板的铜泊面。④由于调谐用的双连拨盘安装时离电路板很近，所以在它的四周内的高出部分的元件脚在焊接前先用斜口钳剪去，以免安装或调谐时有障碍。⑤耳机插座的安装：焊接时速度要快；以免烫伤插座的塑料部分而导致接触不良。⑥发光管安装在电路板的字符面，弯脚后通过旁边的圆孔即可。⑦喇叭安放落位后(如没有压板)再用烙铁将周围的三个塑料桩子靠近喇叭边缘烫下去把喇叭压紧，以免喇叭松动。

3、调试过程：测量电流，电位器开关关掉，装上电池(用万用电表的50mA档)表笔跨接在电位器开关的两端(黑表笔接电池负极、红表笔接开关的另一端)若电流指示小于10mA，则说明可以通电，将电位器开关打开(音量旋至最小即测量静态电流)用万用表分别依次测量D、C、B、A四个电流缺口，若被测量的数字在规定(请参考电原理图)的参考值左右即可用烙铁将这四个缺口依次连通，再把音量开到最大，调双连拨盘即可收到电台。在安装电路板时注意把喇叭及电池引线埋的比较隐蔽的地方，并不要影响调谐拨盘的旋转和避开螺丝桩子，电路板落位后再上螺丝固定，这样一台自己辛勤劳动制作的收音机就安装完毕。当测量值不在规定电流值左右时请仔细检查三极管的极性有没有装错，中周、输入变压器是否装错位置以及虚焊错焊等，若测量哪一级电流不正常则说明那一极有问题。由于篇幅所限关于工作原理、中频的调整、频率范围的调整以及跟踪统调请参考有关文献。我们相信通过组装我厂生产的教学散件一定会增加不少新的知识。

元件清单

序号	名称	型号规格	位号	数量	序号	名称	型号规格	位号	数量
1	三极管	9018	V1	1只	19	瓷片电容	223	C4、C5、C7、C11	4只
2	三极管	9018	V2、V3	2只	20	双联电容	CBM-223P	C(CA, CB)	1只
3	三极管	9014	V4	1只	21	收音机前盖			1个
4	三极管	9013H	V5、V6	2只	22	收音机后盖			1个
5	发光二极管	$\phi 3$ 红	LED	1只	23	刻度表盘	附指针不干胶		1块
6	磁棒线圈		T1	1套	24	双联拨盘			1个
7	中周	红、白、黑	T2、T3、T4	3个	25	电位器拨盘			1个
8	输入变压器		T5	1个	26	磁棒支架			1个
9	扬声器		BL	1个	27	印刷电路板			1块
10	电阻器	100 Ω	R6、R8、R10	3只	28	电原理图及配置说明			1份
11	电阻器	120 Ω	R7、R9	2只	29	电池正、负极、连接片	3件		1套
12	电阻器	330 Ω 1.8K	R11、R2	各1只	30	连线导体			4根
13	电阻器	30K、100K	R4、R5	各1只	31	立体声耳机插座	$\Phi 3.5$ mm	CK	1个
14	电阻器	120K、200K	R3、R1	各1只	32	双联及拨盘螺丝	$\Phi 2.5 \times 5$		3粒
15	电阻器	5K(兼开关)	RP	1只	33	电位器拨盘螺丝	$\Phi 1.6 \times 5$		1粒
16	电解电容	0.47 μ F、10 μ F	C6、C3	各1只	34	自攻螺丝	$\Phi 2 \times 5$		1粒
17	电解电容	100 μ F	C8、C9、C10	3只	35				
18	瓷片电容	682、103	C2、C1	各1只	36				

电路原理图



印刷电路板

磁棒线圈线头示意图

9013
9014
9018
3DG201

三极管脚位示意图

棕	红	橙	黄	绿	兰	紫	灰	白	黑	金	银
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	5%	10%

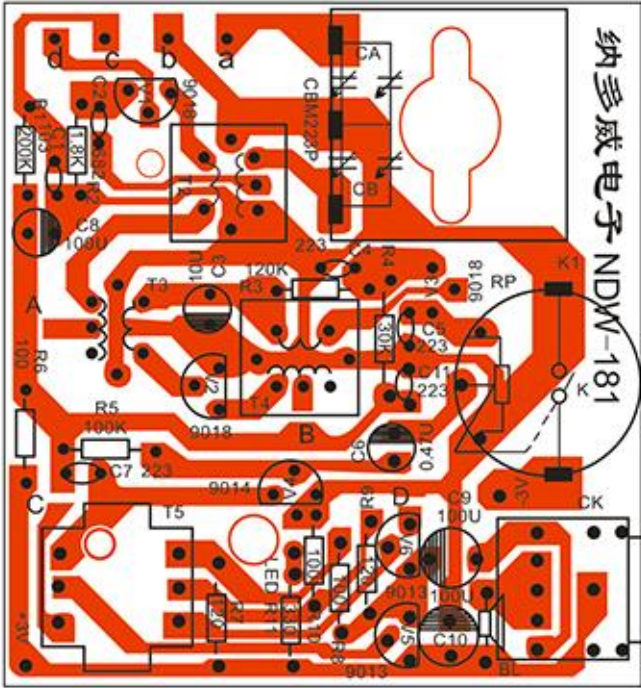
电阻值计算示意图

符号: $\pm$ 实物:

电解电容器实物示意图

符号: $\text{---} \parallel \text{---}$ 实物:

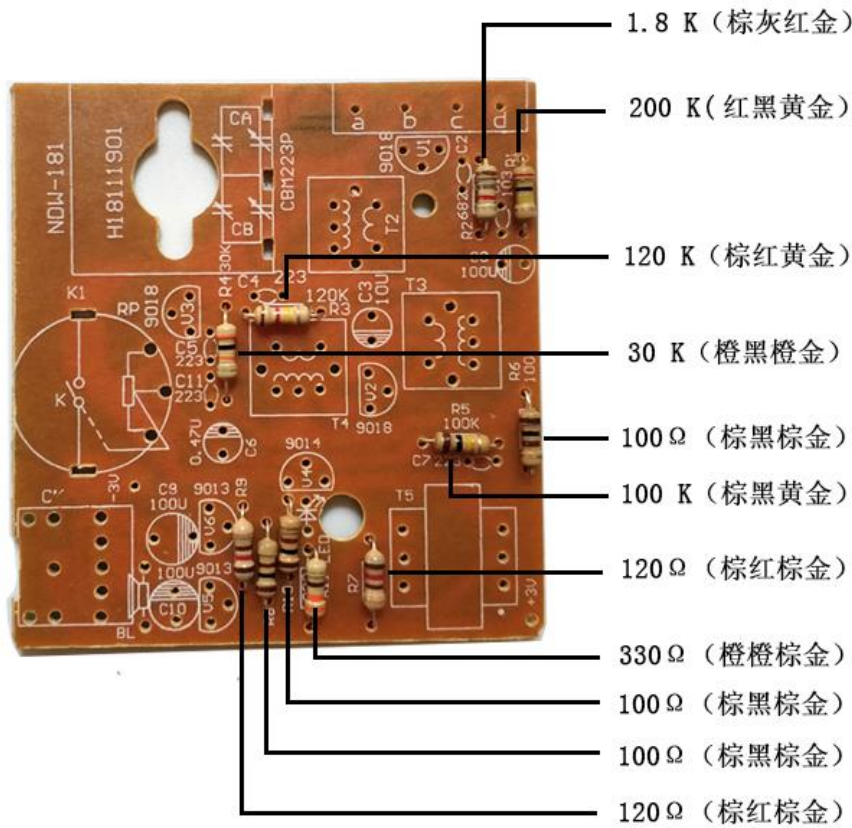
瓷片电容计算示意图



安装教程：

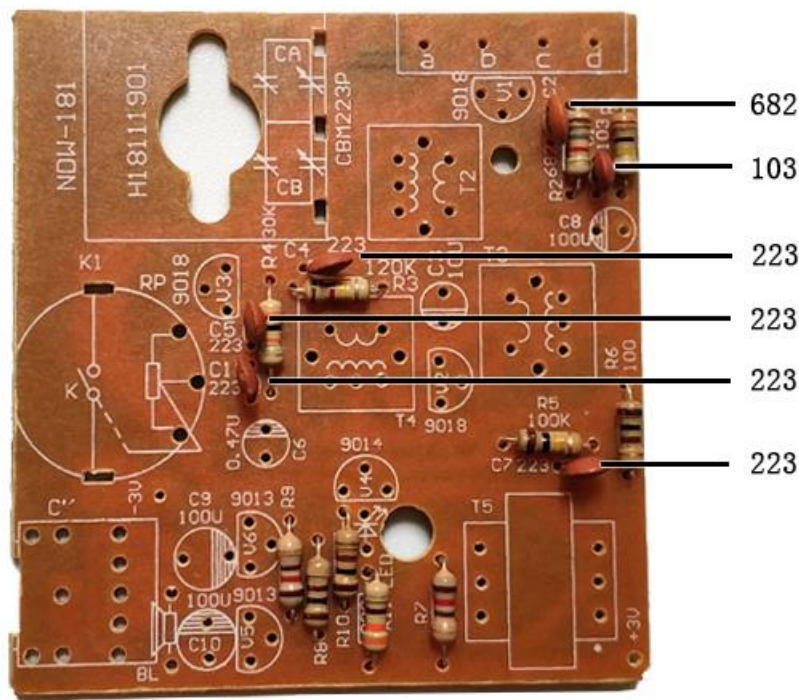
1、安装电阻：

安装电阻。 共 11 只。 如下图：

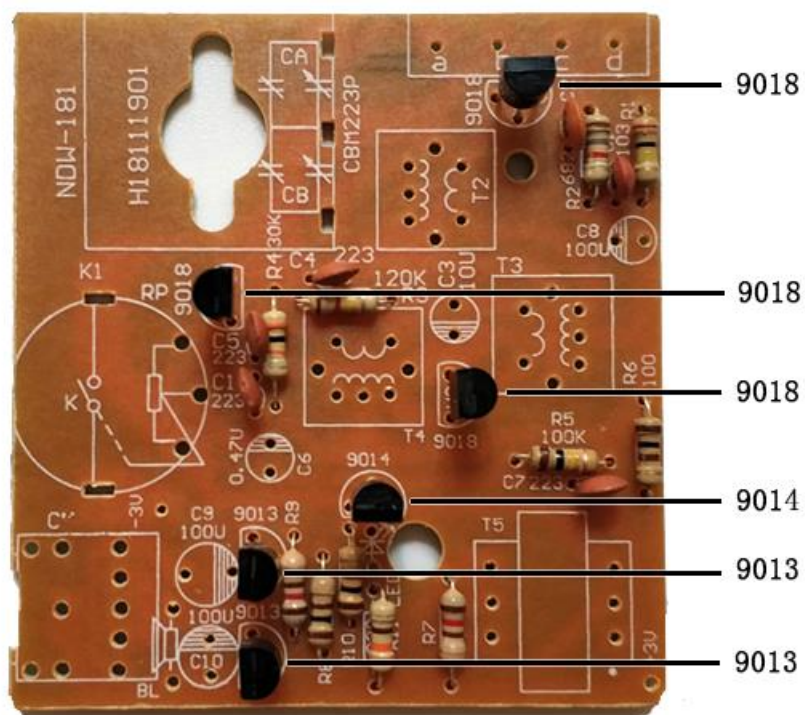


2、安装瓷片电容：

安装瓷片电容。共 6 只。不分正负极。



3、安装三极管



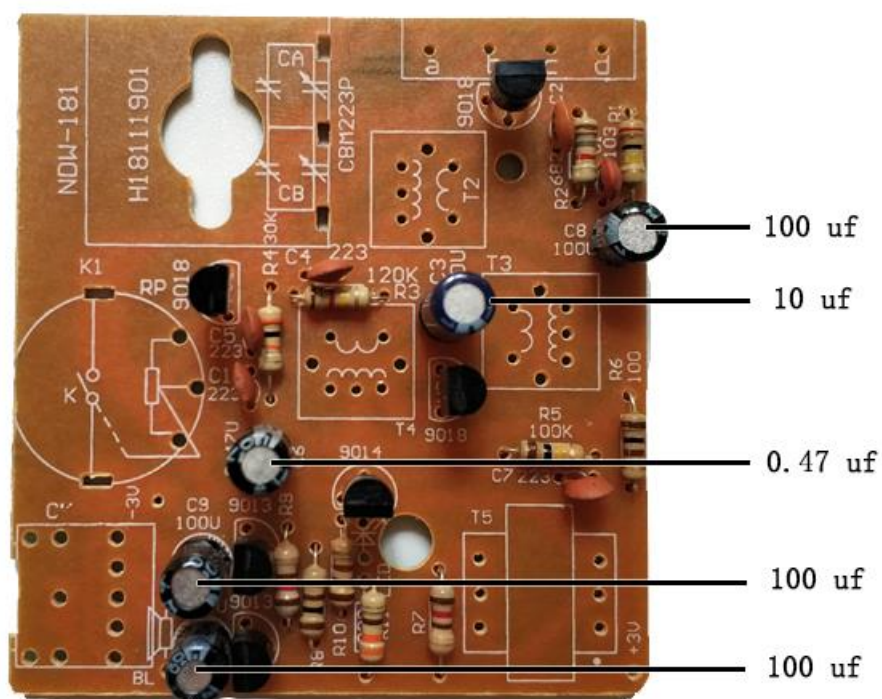
4、安装电解电容：

安装电解电容。共 5 只。注意正负极。

电解电容长腿正极，短腿负极，如右图：



电路板处正负极如右图：



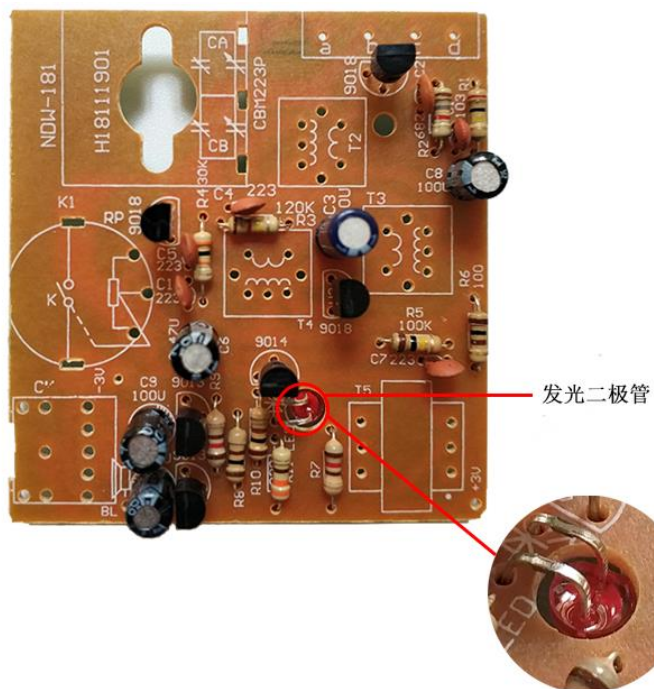
5、女装发光二极管：

安装发光二极管，共 1 只。注意正负极。

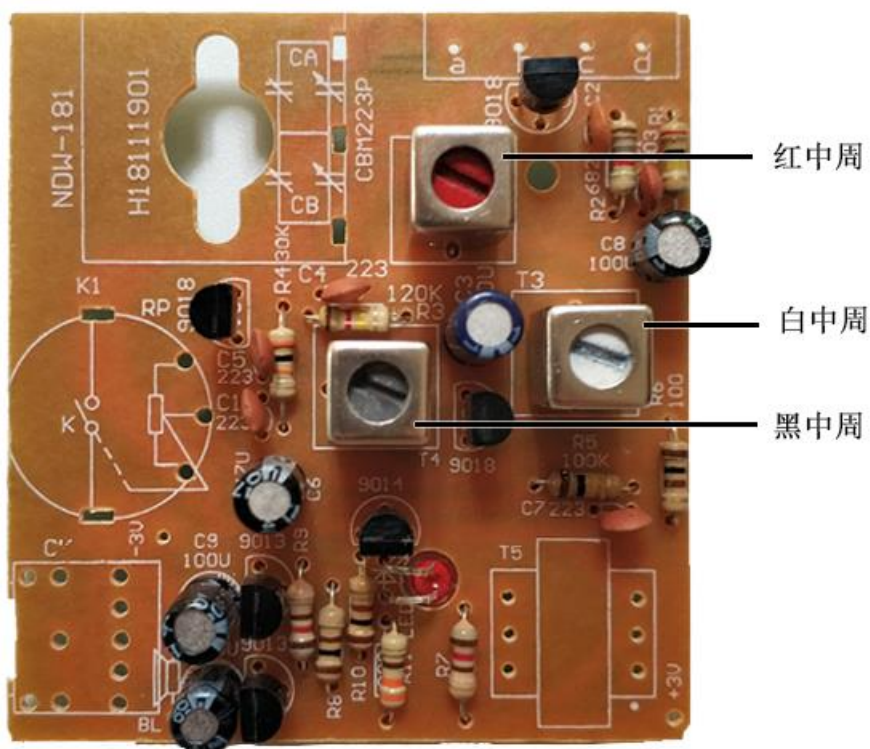
发光二极管长腿正极，短腿负极，如右图：



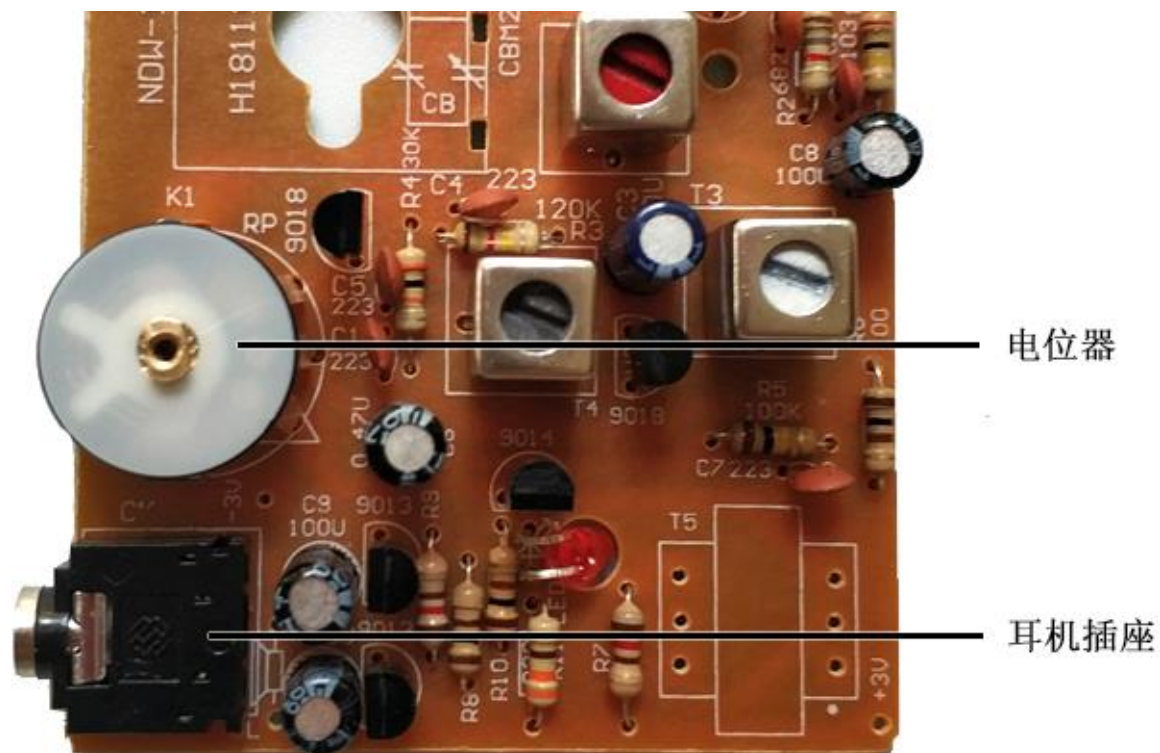
电路板处正负极如右图：



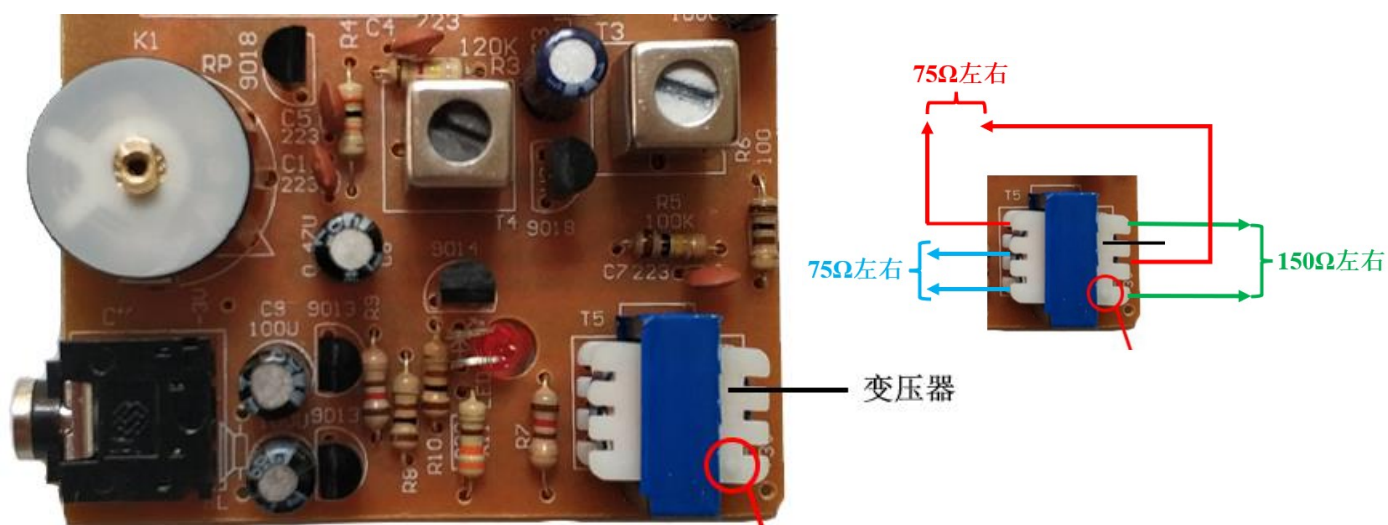
6、安装中周：



7、安装电位器和耳机插座



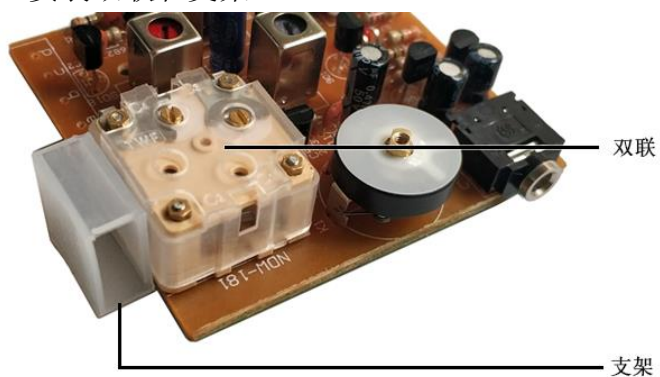
8、安装变压器



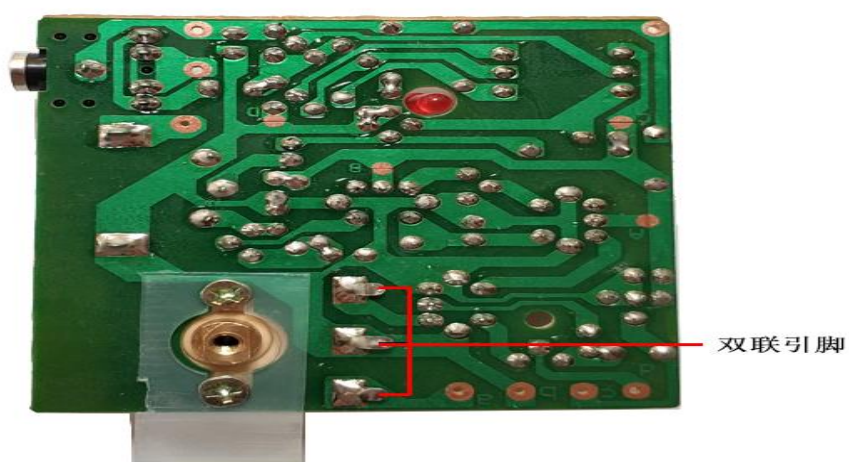
变压器一角有个小突起。用来确认方向。如右图：
注意不要装反。



9、安装双联和支架



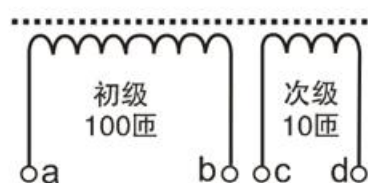
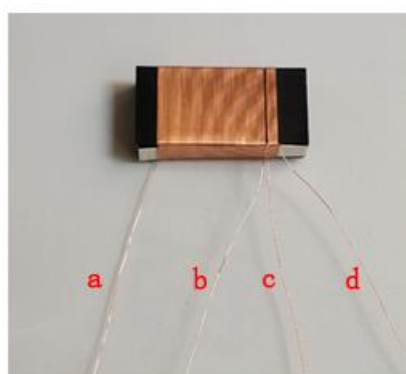
焊接双联引脚。



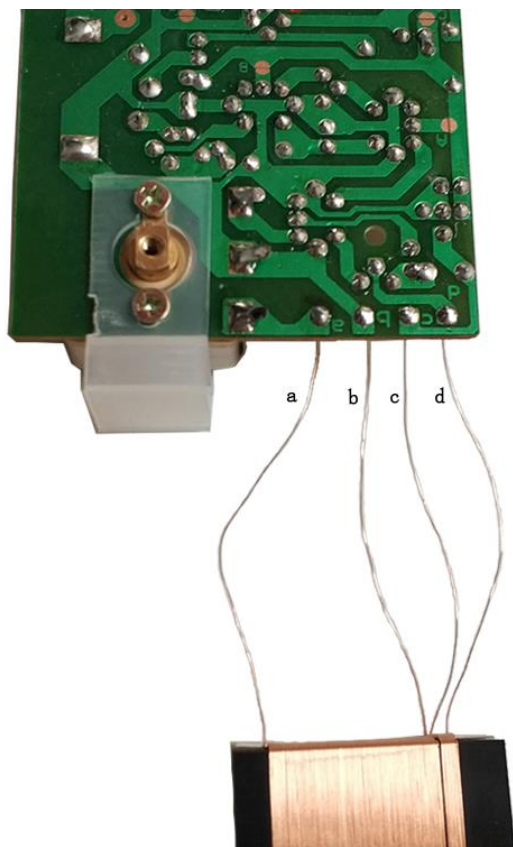
10、安装天线：

先确定线圈的 abcd 线头，然后焊接线圈。

根据右图可以直接确认出线圈的 a 点和 d 点。然后用万用表测量。和 a 相通的是 b，和 d 相通的是 c。

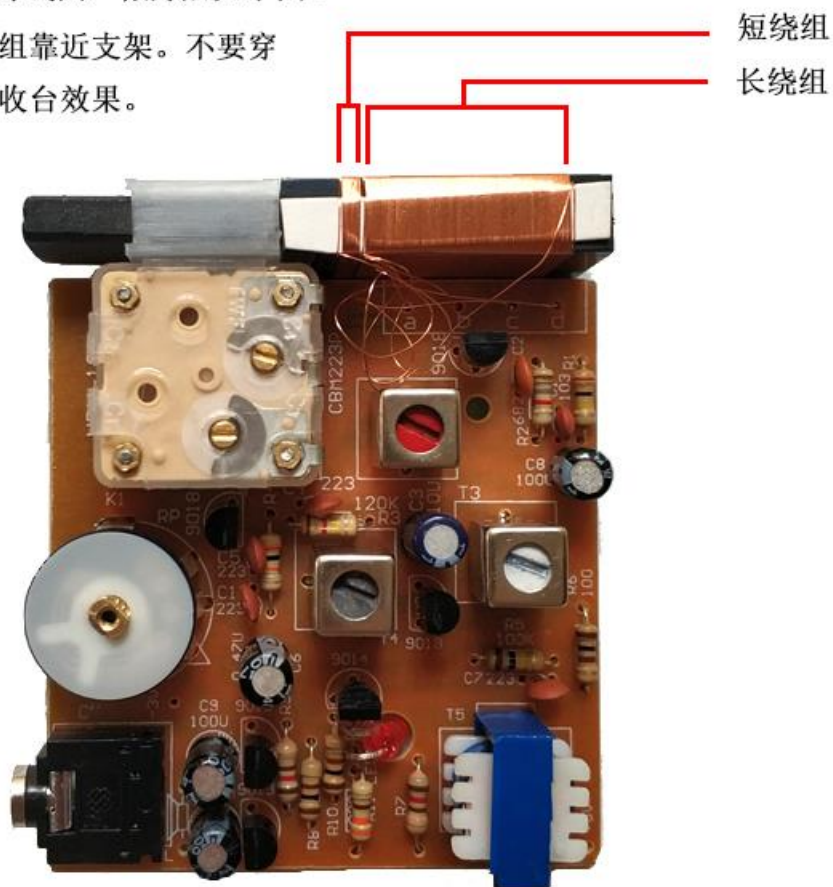


磁棒线圈线头示意图



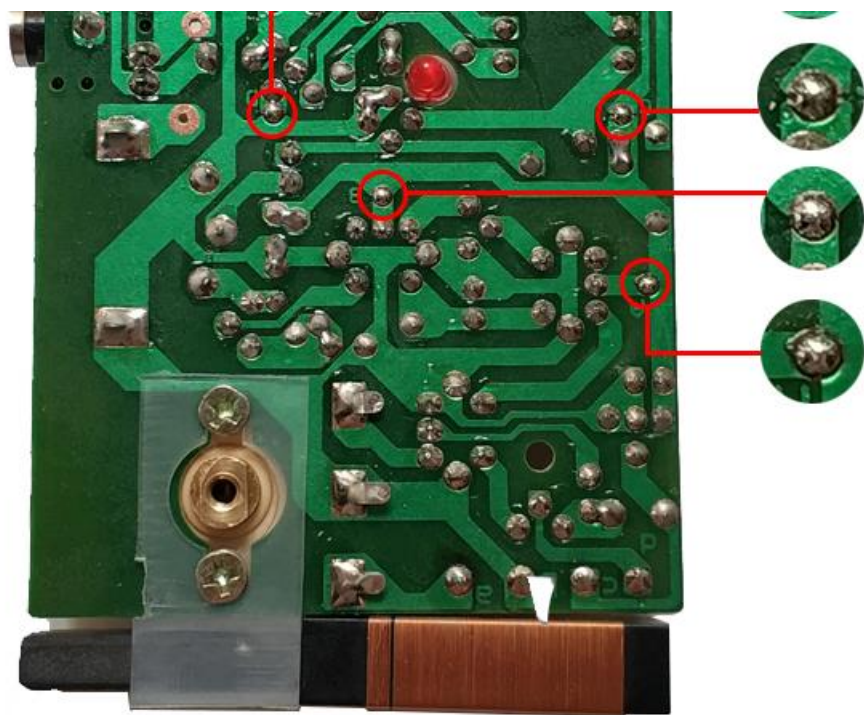
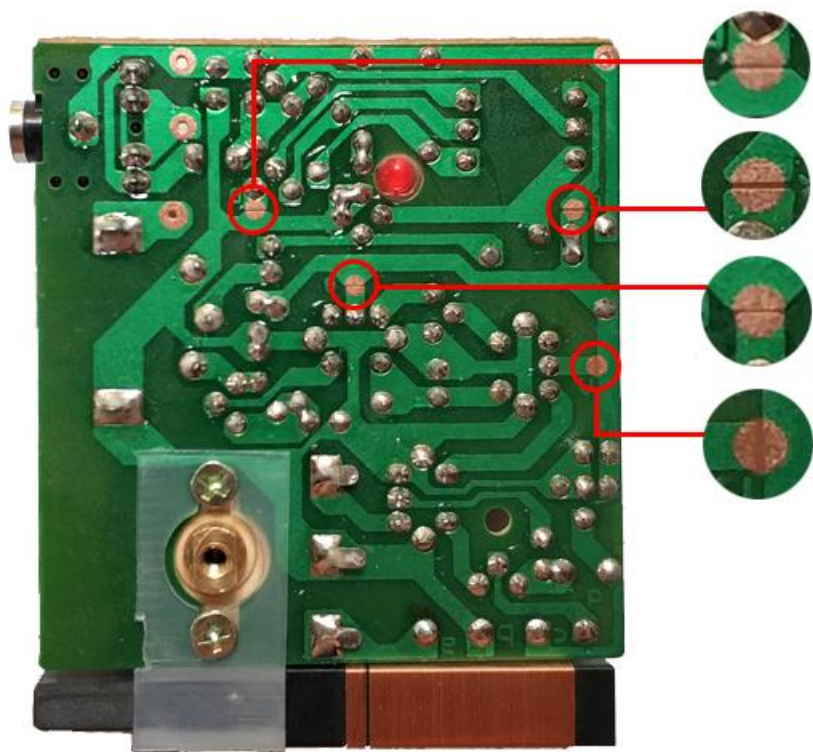
安装磁棒，穿好线圈，做好后如下图：

注意线圈短绕组靠近支架。不要穿反。穿反影响收台效果。

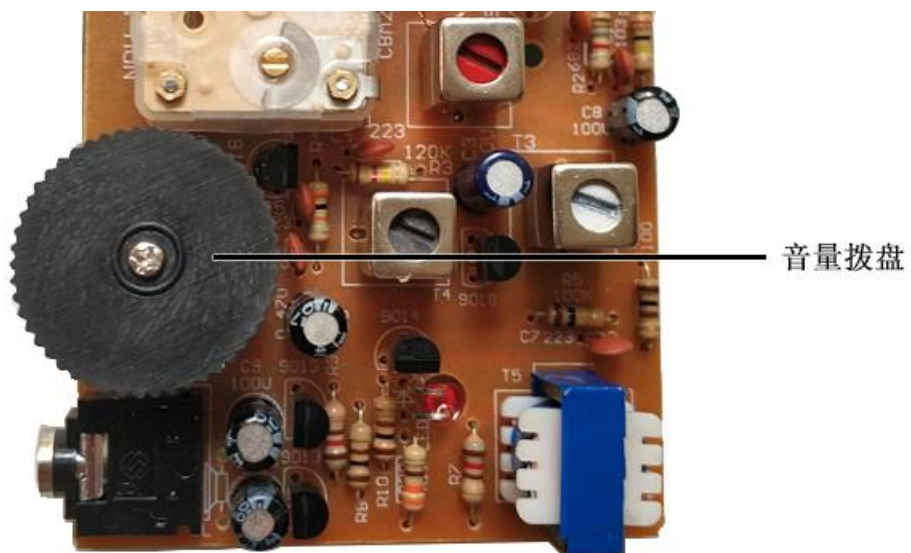


11、焊接短路点：

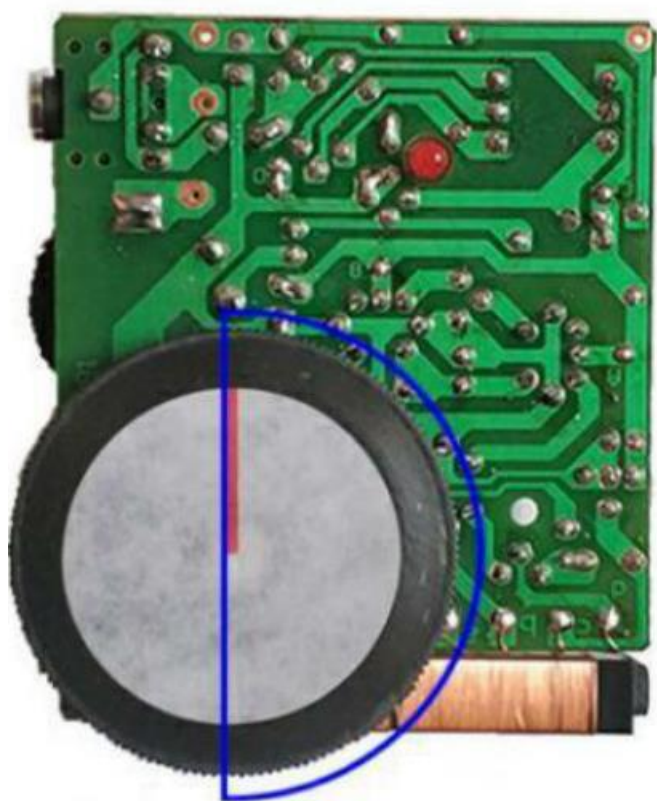
找到 ABCD 四个电流缺口。



12、安装电位器拨盘：



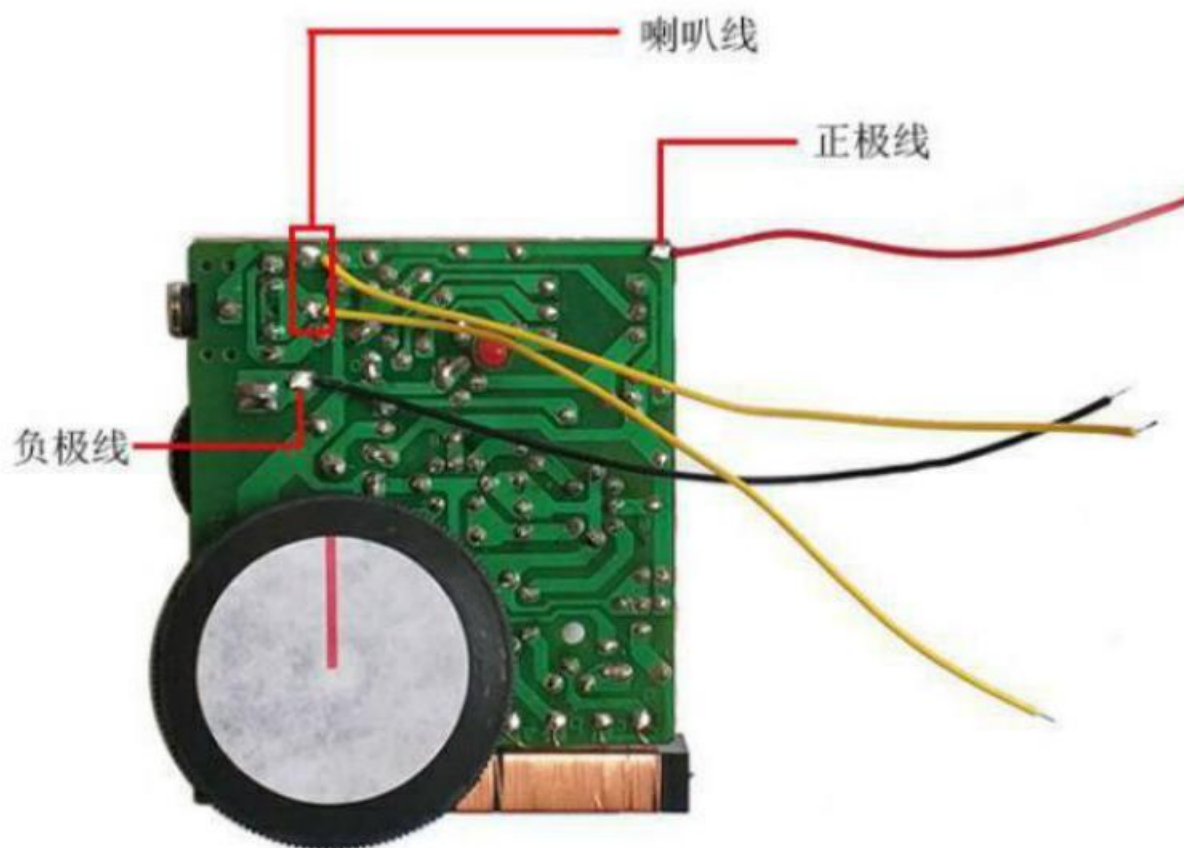
13、安装双联拨盘：



注意：指针不要贴歪。左图中，
蓝色半圆为指针的可指示范围。

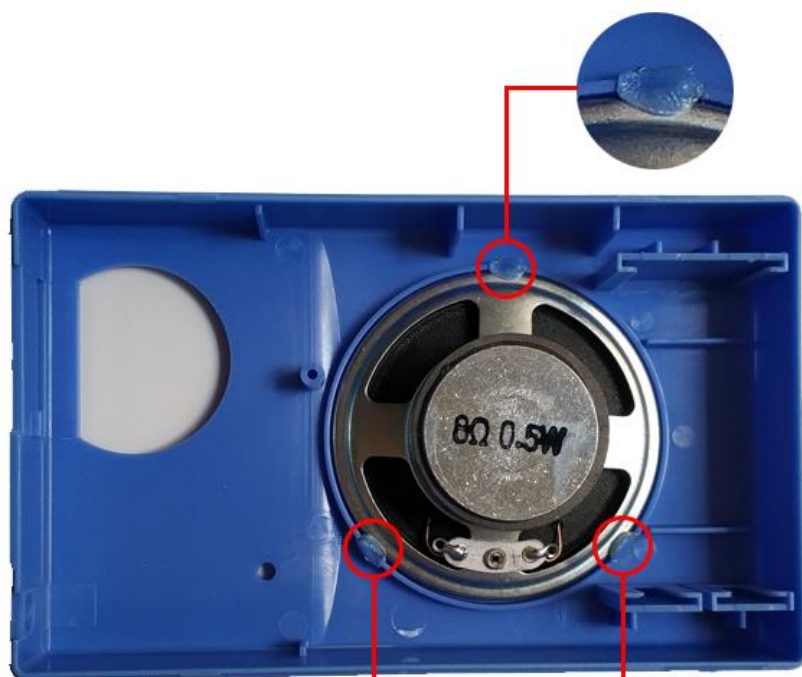
14、焊接导线：

焊接4根导线。焊好后如下图：



15、安装喇叭：

把喇叭放入机壳。用电烙铁把三个塑料片焊下去固定喇叭。如下图：



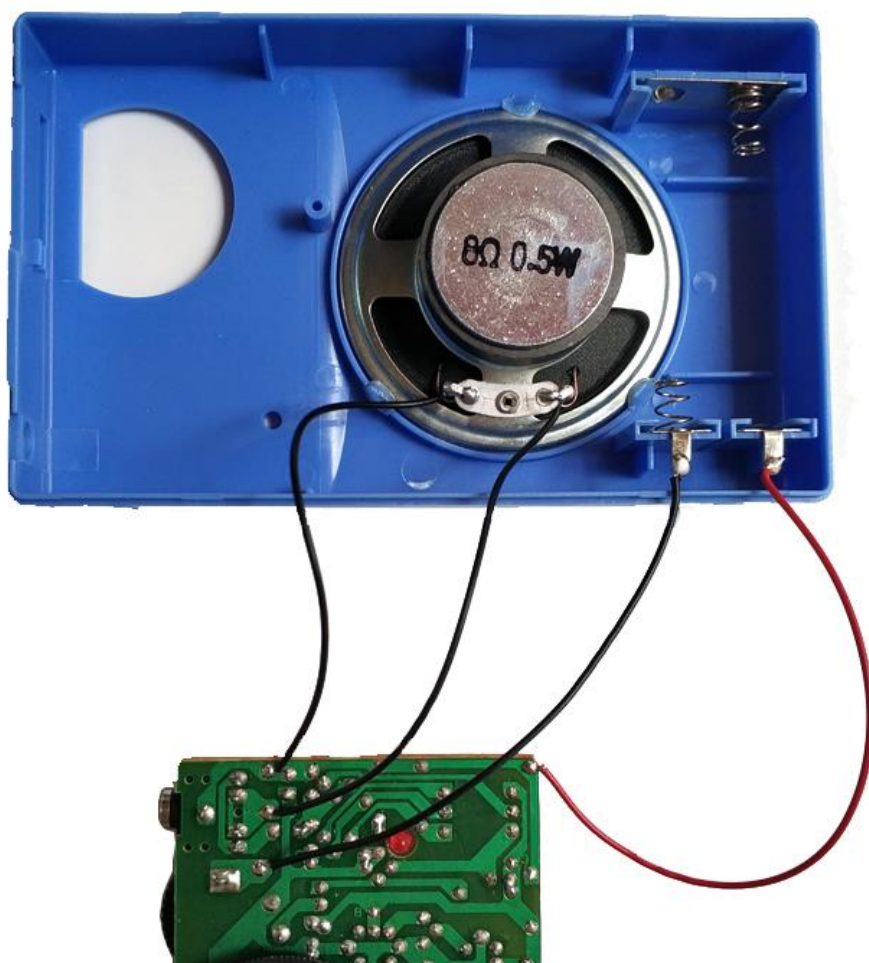
16、安装电池片：

安装电池片。如下图：



17、焊接导线：

焊接导线。如下图：



18、安装螺丝、贴调谐面板：

安装电路板固定螺丝。如下图：



贴好调谐面板。如下图：

贴好以后转动一下调谐拨盘，检查一下拨盘上的指针有没有贴歪。



调谐面板